- $nC_r = nC_{n-r}$
- $nC_r + nC_{r-1} = (n+1)C_r$
- $(x+a)^n = nC_o x^n a^o + nC_1 x^{n-1} a^1 + nC_2 x^{n-2} a^2 + \ldots + nC_r x^{n-r} a^r + \ldots$
  $+ nC_n x^0 a^n = \sum_{r=0}^{n} nC_r x^{n-r} a^r$
- Number of terms in the expansion of $(x+a)^n$ is $n+1$
- Sum of the indices of x and a in each term in the expansion of $(x+a)^n$ is n
- $nC_0, nC_1, nC_2, nC_3 \ldots\ldots nC_r \ldots nC_n$ are also represented as $C_0, C_1, C_2, C_3 \ldots C_r \ldots C_n$, called Binomial co-efficients.
- Since $nC_r = nC_{n-r}$, for $r = 0, 1, 2, \ldots n$ in the expansion of $(x+a)^n$, Binomial co -efficients which are equidistant from either end are equal
- $nC_0 = nC_n, nC_1 = nC_{n-1}, nC_2 = nC_{n-2}$
- Sum of the co-efficients is equal of 2^n
- Sum of the co-efficients of odd terms = sum of the co-efficients of even terms = 2^{n-1}
- General term in the expansion of $(x+a)^n$ is $t_{r+1} = nC_r x^{n-r} a^r$

GLOSSARY (கலைச்சொற்கள்)	
Binomial	ஈருறுப்பு
Circular Permutation	வட்ட வரிசை மாற்றம்
Coefficient	கெழு
Combination	சேர்வு
Factorial	காரணீயப் பெருக்கம்
Independent term	சாரா உறுப்பு
Linear factor	ஒரு படிக்காரணி
Mathematical Induction	கணிதத் தொகுத்தறிதல்
Middle term	மைய உறுப்பு
Multiplication Principle of counting	எண்ணுதலின் பெருக்கல் கொள்கை
Partial fractions	பகுதிப் பின்னங்கள்
Pascal's Triangle	பாஸ்கலின் முக்கோணம்
Permutations	வரிசை மாற்றங்கள்
Principle of counting	எண்ணுதலின் கொள்கை
Rational Expression	விகிதமுறு கோவை

02_11th_BM-STAT_Ch-2-EM.indd 49 21-04-2020 12:19:15 PM